

Diskrete Schaltungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

Version 17. Dezember 2023

Musikelektronik - Klangerzeugung



Notizen

Rechtlicher Hinweis

Bild- und Tonaufzeichnungen

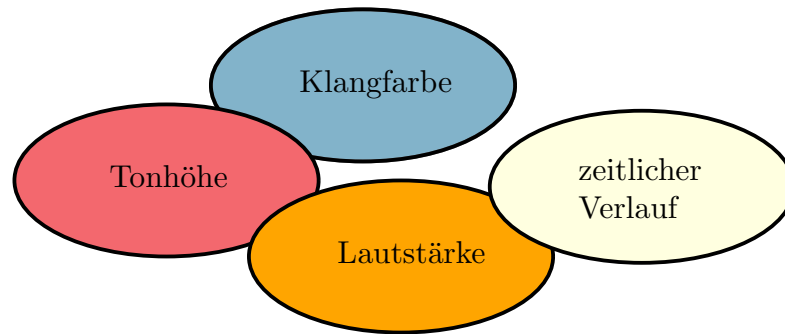
- Jegliche Aufzeichnung des seminaristischen Unterrichts in Ton und Bild ohne Zustimmung des Dozenten ist unzulässig und wird als Verletzung des Urheberrechts (§§ 106 ff. UrhG) behandelt.

Verwendung der Unterlagen

- Alle Unterlagen dieses Kurses sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen beim Autor. Die Verwendung in gedruckter oder digitaler Form im Rahmen von Lehrveranstaltungen an der Berliner Hochschule für Technik ist gestattet.
- Eine weitergehende Veröffentlichung der vorlesungsbegleitenden Unterlagen, Aufgaben, Skripte, Folien und deren Handouts sowie Klausuren in gedruckter oder digitaler Form ist nicht gestattet und wird als Urheberrechtsverstoß verfolgt.

Woher kommen die Klänge?
Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese
Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen
Literatur

Notizen



Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese
 Elektronische Klangerzeugung
 Schaltungen
 Literatur

Notizen

GROOVE · SOUNDS · TWANG · VOCALS
 KLANG · POST-ROCK · ELECTROPOP
 GUITARRENSOUND · FEELING · ROCKSONG
 GROOVES · FOLKROCK · GUITARREN-RIFF
 BASSLINE · BREAKDOWNS · SYNTHESIZERS
 BEAT · GUITARRENMELODIE · METAL
 BLUESROCK · DJ-SET · GESANGSSTIL · TRACK
 VOCODER · SOUNDEFFEKT · SYNTHESIZER
 POSTPUNK · ROCK-ELEMENT · SONG
 INDIEPOP · ELECTRO-BASS · SOUNDSCAPES
 TREBLE · GUITARRENKLANG · POPSONG
 PIANOSPIEL · BREAKBEAT · INDIEROCK
 SYNTHESIZER-KLANG · LOOK · TRIP-HOP · MIXING

Mögliche Arten der elektronischen Klangerzeugung

- Samples von echten Instrumenten
- Physical Behaviour Modeling
- Additive Klangsintese
- Subtraktive Klangsintese



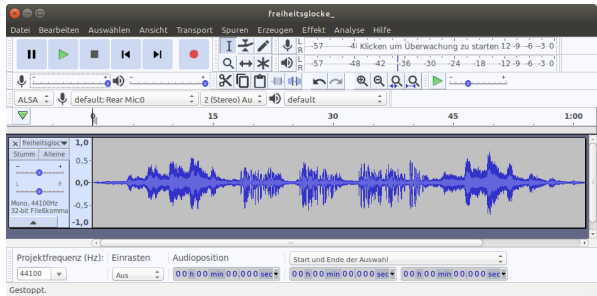
SOUND

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese
 Elektronische Klangerzeugung
 Schaltungen
 Literatur

Notizen

Sampling

■ Ablegen von Abtastwerten auf Speichermedium



Merkmale

- Viel Speicherplatz erforderlich
- Klänge variabler Länge sind schwierig darstellbar
- Ein Instrument kann viele Samples erforderlich machen ➡ z.B. Geige
- Sehr guter Sampler ist unerlässlich

BHT

Woher kommen die Klänge?

- Sample-basierte Klänge
- Physical Behaviour Modeling
- Additive Klangsintese
- Subtraktive Klangsintese
- Elektronische Klangerzeugung
- Schaltungen
- Literatur

Notizen

Beispiel (Vintage-Electronics) – Samplekarten für Roland JV1080



BHT

Woher kommen die Klänge?

- Sample-basierte Klänge
- Physical Behaviour Modeling
- Additive Klangsintese
- Subtraktive Klangsintese
- Elektronische Klangerzeugung
- Schaltungen
- Literatur

Notizen

Physikalische Beschreibung der Klangerzeugung



- Mathematische Beschreibung des Klangerzeugenden Systems
- Berechnung der klangbildenden Signalverläufe in Echtzeit

Merkmale

- Viel Rechenzeit erforderlich
- Modellierungsgrad wählbar
- Sehr aufwändig bei ganzen Instrumenten

BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen

Physikalische Beschreibung der Klangerzeugung – Runde Membran

Beispiel: Runde Membran

Wellengleichung in Polarkoordinaten

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \phi^2} \right) \quad (1)$$

Lösungen gewünscht in der Form $z(r, \phi, t) = R(r)\Phi(\phi)e^{j\omega t}$ also wird daraus

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2}{r^2} \right) R = 0 \quad (2)$$

und

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad (3)$$



BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsintese

Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen



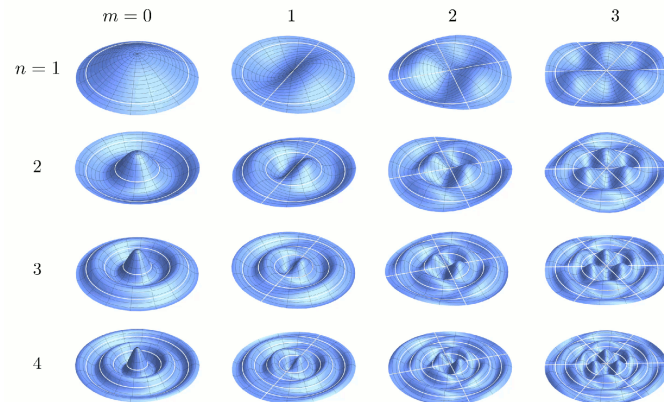
Lösung zweite Gleichung

$$\Phi(\phi) = A e^{\pm im\phi} \quad (4)$$

Erste Gleichung hat Form der Besselschen DGL

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \left(\frac{dy}{dx} \right) + \left[1 - \left(\frac{m^2}{x^2} \right) \right] y = 0 \quad (5)$$

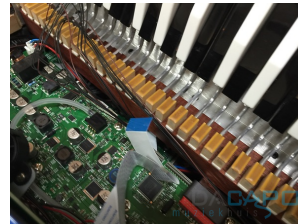
Lösung sind die Besselfunktionen



Aufgabe

Berechnung der Auslenkung der Membran in Echtzeit

Beispiel – V-Drums und V-Accordion



BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangersynthese

Subtraktive Klangersynthese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen

[Grafik Roland Press Information; Bugu Press Information]
Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

DST Teil 100: Musikelektronik - Klangerzeugung 13/44

Beispiel – V-Drums



Rolle der Elektronik?

- Wie wird das Instrument gespielt?
- Welche steuernden Signale aus werden benötigt?
- Wie werden diese in elektrische Signale gewandelt?
- Wie werden diese elektrischen Signale aufbereitet?
- Wie funktioniert die (analoge) Signalverarbeitung?

BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge

Physical Behaviour Modeling

Additive Klangersynthese

Subtraktive Klangersynthese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

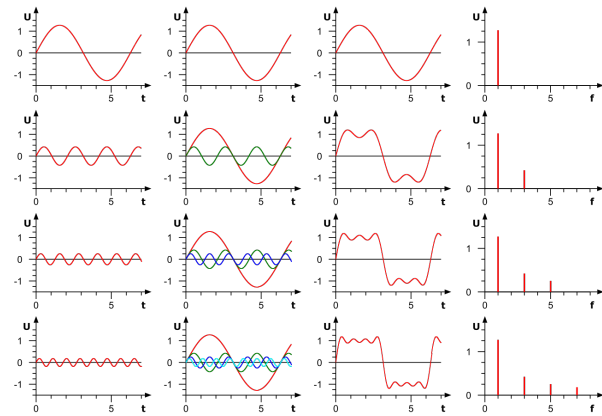
Notizen

[Grafik Roland Press Information]

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

DST Teil 100: Musikelektronik - Klangerzeugung 14/44

Additive Klangsynthese – Zerlegung von periodischen Signalen



Funktionsweise

- Speichern der Harmonischen nach Amplitude und Phase
- Wiedergabe mit harmonischen Oszillatoren

Merkmale

- Aufwändige Analyse (Betrag und Phase müssen analysiert werden)
- Viele Generatoren notwendig
- Start und Ende der Klangwiedergabe ist separates Problem

BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling

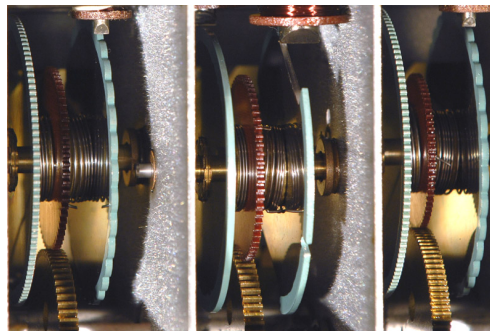
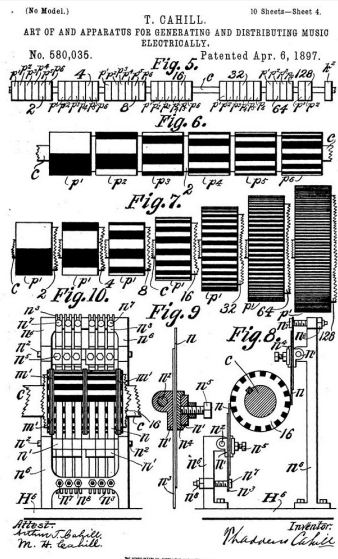
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Additive Klangsynthese — Hammond-Orgel mit Tonrad, nicht viel Elektronik



Idee:

Kann schaltungstechnisch gut nachgebildet werden.

BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling

Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

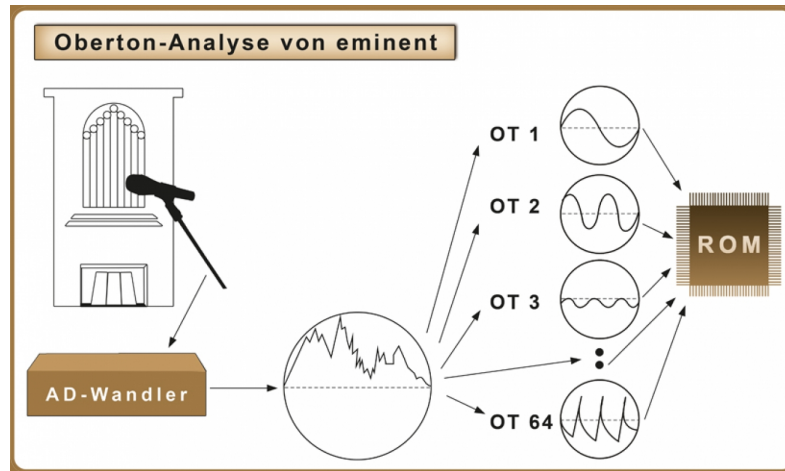
Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Additive Klangsintese – Beispiel

■ Beispiel: Oberton-Analyse und -Synthese von Orgelklängen

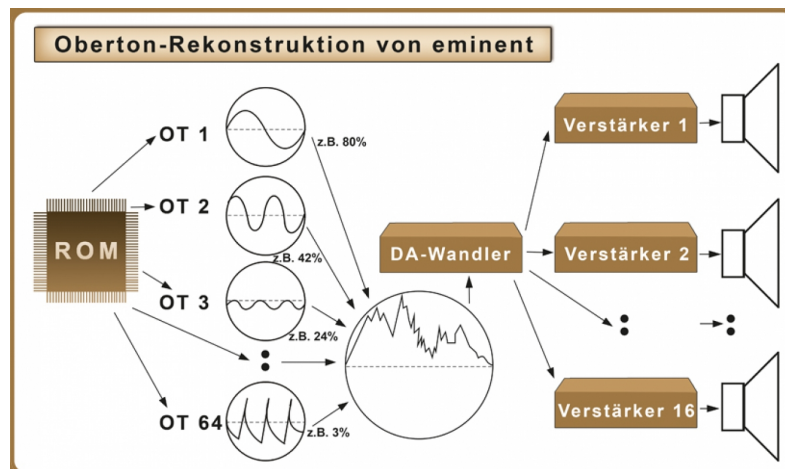


[Grafik www.eminent-orgeln.de]

Notizen

Additive Klangsintese – Beispiel

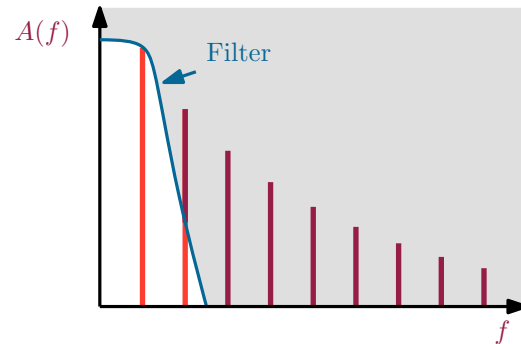
■ Beispiel: Oberton-Analyse und -Synthese von Orgelklängen



[Grafik www.eminent-orgeln.de]

Notizen

- Erzeugen eines Tones mit stark oberwellenhaltigem Spektrum
- Wegfiltern unerwünschter Frequenzanteile
 - ➔ Filter ist abhängig von Tonhöhe
- Hervorheben gewünschter Frequenzanteile



Merkmale

- Klanglich sehr begrenzt
- Klingt *elektronisch*
- Schaltungstechnisch gut realisierbar
- Start und Ende der Klangwiedergabe ist separates Problem

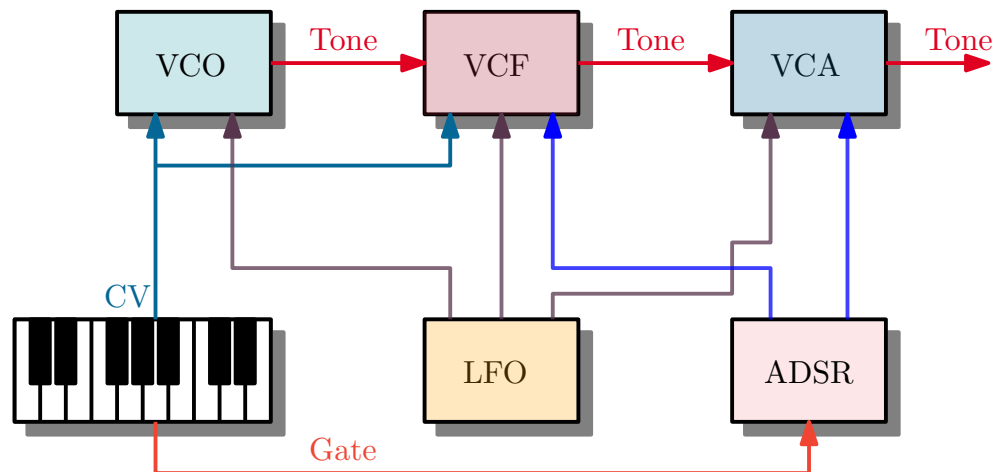
Woher kommen die Klänge?

- Sample-basierte Klänge
- Physical Behaviour Modeling
- Additive Klangsynthese
- Subtraktive Klangsynthese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen
Literatur

Notizen

Blockschaltbild – Modularer Synthesizer, Subtraktiv arbeitend



~~BHT~~

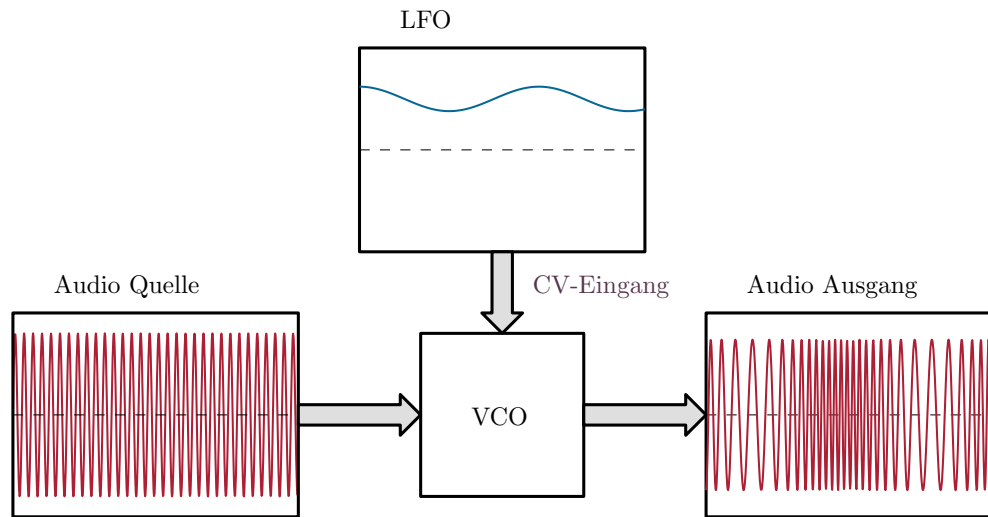
Woher kommen die Klänge?

- Sample-basierte Klänge
- Physical Behaviour Modeling
- Additive Klangsynthese
- Subtraktive Klangsynthese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen
Literatur

Notizen

VCO – Hüllkurve



BHT

Woher kommen die Klänge?

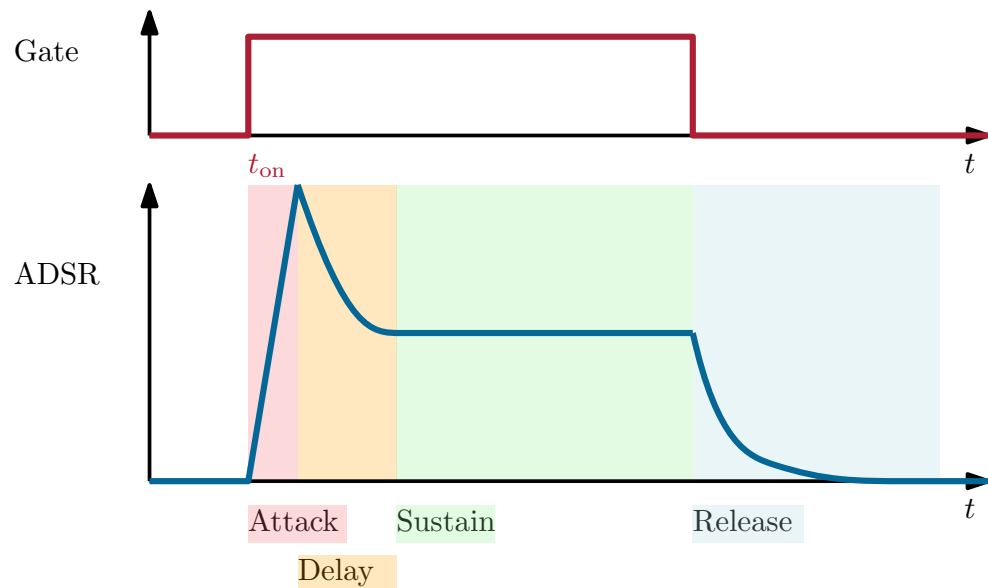
Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Hüllkurvengenerator – ADSR



BHT

Woher kommen die Klänge?

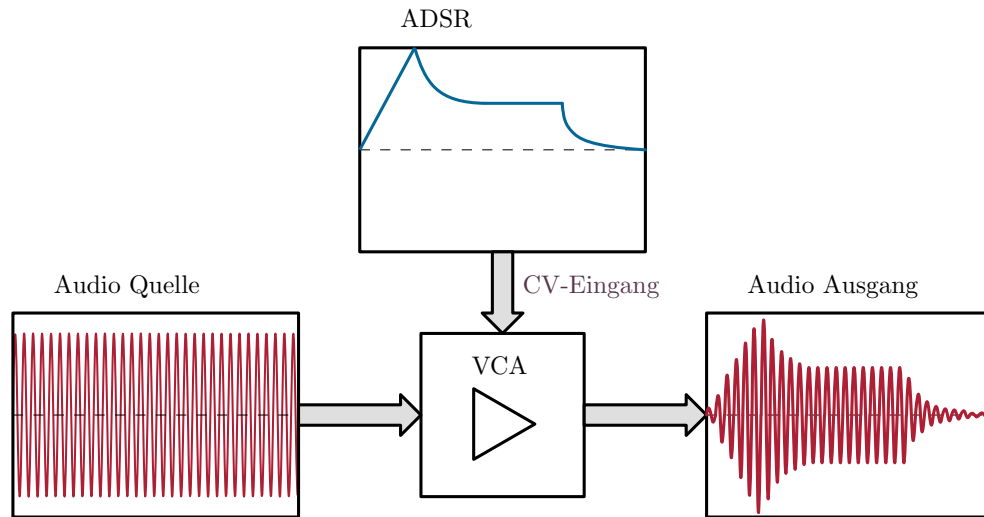
Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

VCA – Hüllkurve

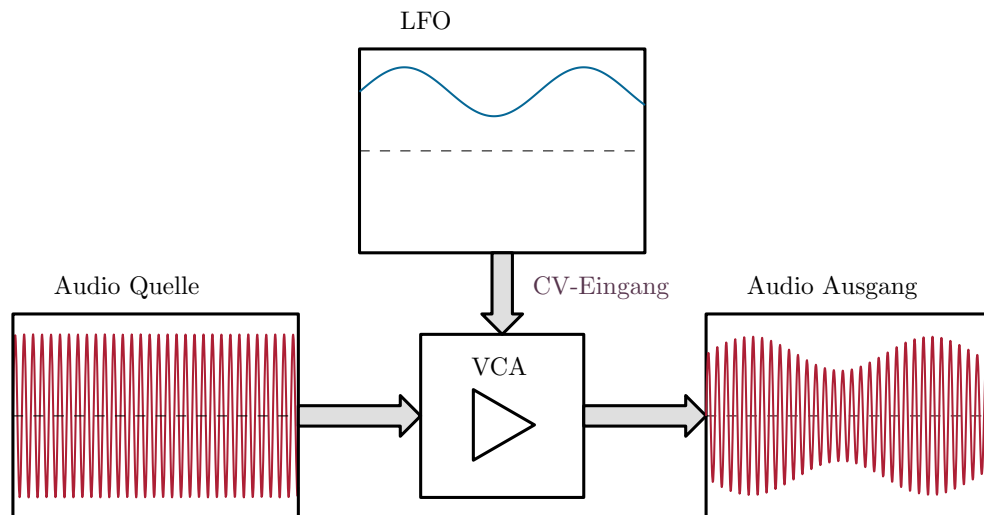


BHT

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour
 Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese
 Elektronische
 Klangsintezung
 Schaltungen
 Literatur

Notizen

VCA – Tremolo

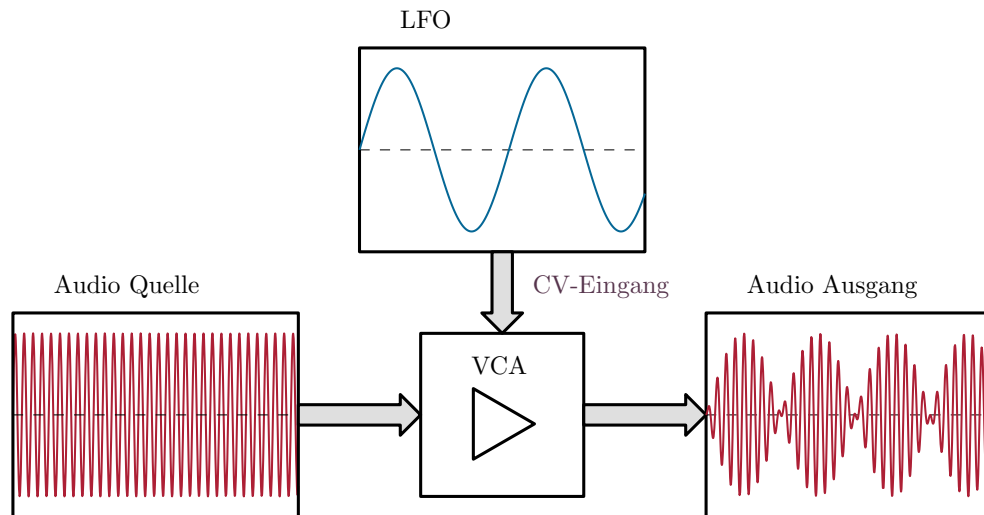


BHT

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour
 Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese
 Elektronische
 Klangsintezung
 Schaltungen
 Literatur

Notizen

VCA – Ringmodulator



BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Beispiel – Roland Jupiter 8



BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Beispiel – Doepfer A100

BHT

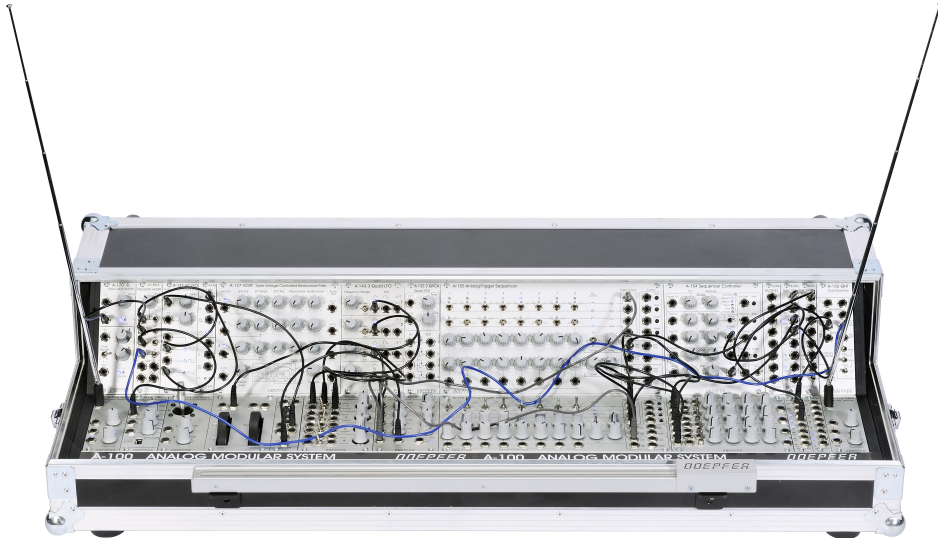
Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen



Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

DST Teil 100: Musikelektronik - Klangerzeugung 29/44

[Grafik: www.Doepfer.de]

Soundeffekte (Auswahl)

BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

■ Hall/Reverb

Zumischen von einzelnen zeitverzögerten abgeschwächten Duplikaten (Erstreflexionen) und vielen stark abgeschwächten Duplikaten (diffuser Nachhall)

■ Chorus

Erzeugen eines vollen Klanges durch Zumischen eines zeitverzögerten (also phasenverschobenen) Duplikats des Quellsignals

■ Flanger

Zumischen eines Duplikats mit kurzer, stetig variiert Zeitverzögerung, es entstehen Schwebungen

■ Kompressor

Verstärken von leisen Passagen und Bedämpfen von lauten Passagen der Musik

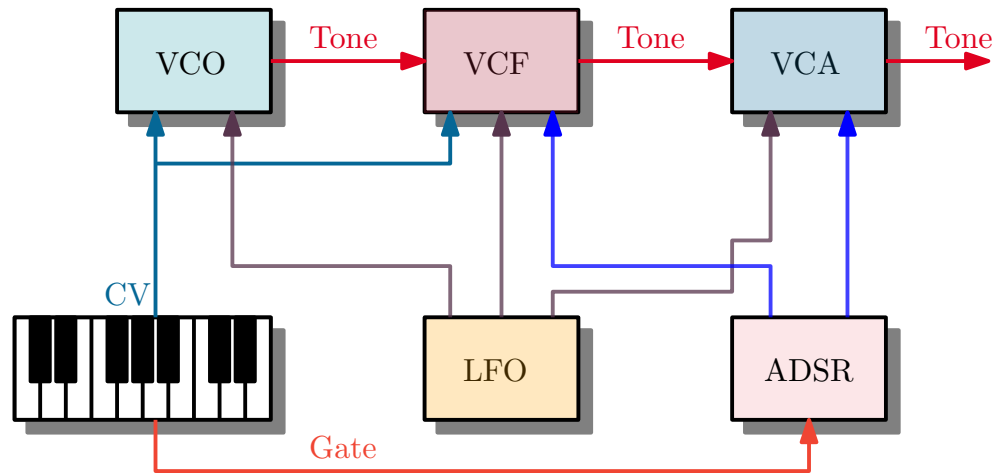
■ Harmonizer

Erzeugen von Harmonien auf Basis eines vorgegebenen Tones

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

DST Teil 100: Musikelektronik - Klangerzeugung 30/44

Blockschaltbild – Modularer Synthesizer, Subtraktiv arbeitend



BHT

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour
 Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

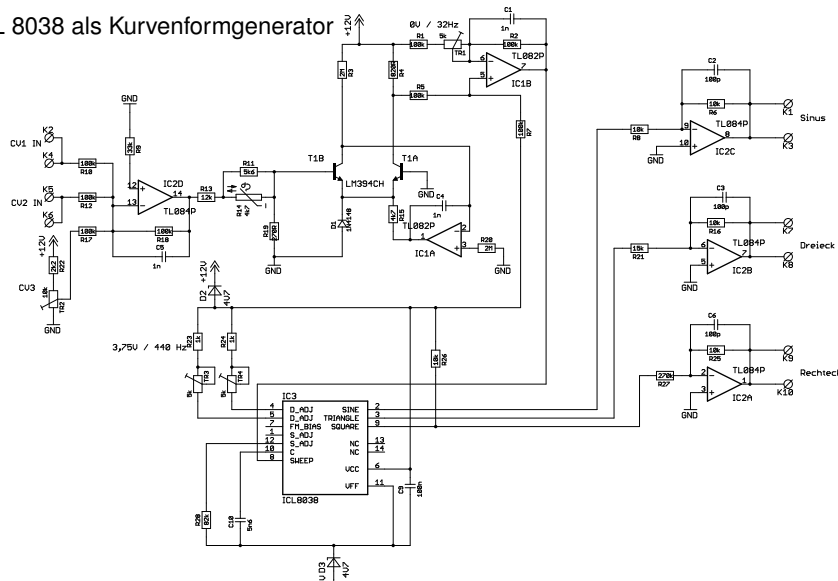
Schaltungen

Literatur

Notizen

Voltage Controlled Oscillator – VCO

■ ICL 8038 als Kurvenformgenerator



BHT

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour
 Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese

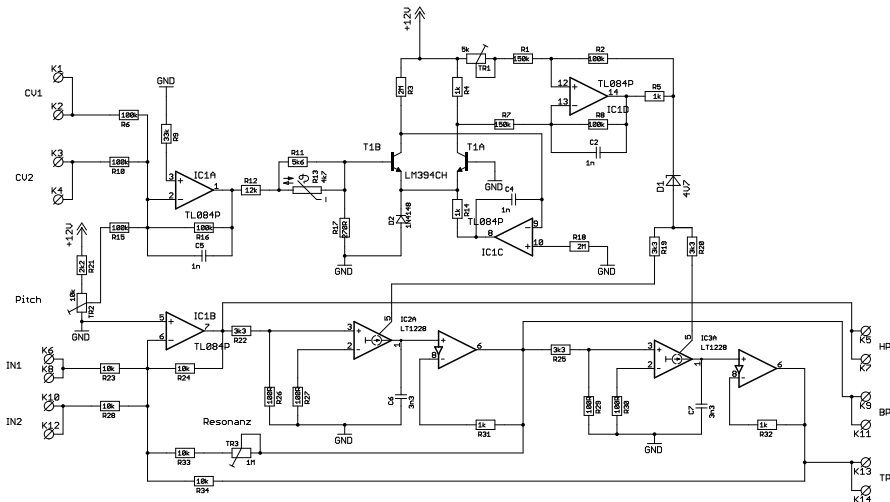
Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen

Voltage Controlled Filter – VCF



[Grafik nach Winter]

BHT

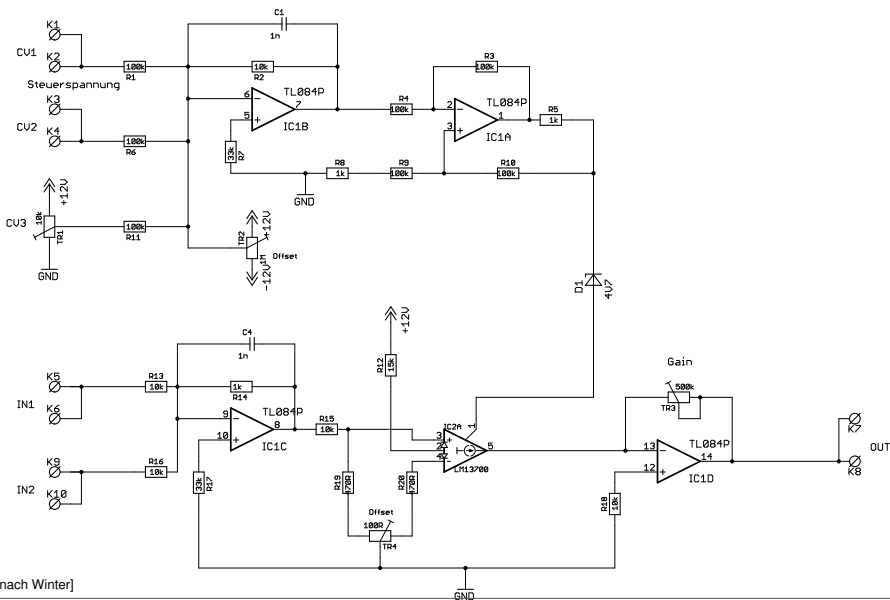
Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour
 Modeling
 Additive Klangsynthese
 Subtraktive Klangsynthese

Elektronische
 Klangerzeugung
 Schaltungen

Literatur

Notizen

Voltage Controlled Amplifier – VCA



[Grafik nach Winter]

BHT

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour
 Modeling
 Additive Klangsynthese
 Subtraktive Klangsynthese

Elektronische
 Klangerzeugung
 Schaltungen

Literatur

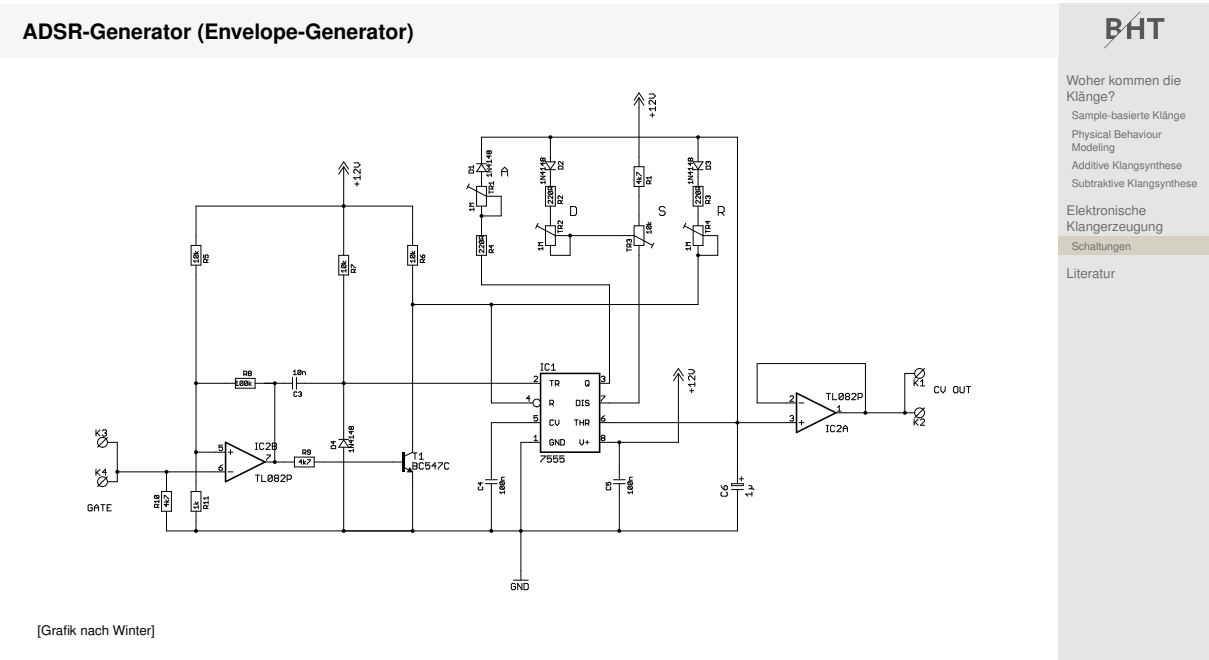
Notizen

[illegible]

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

~~BHT~~

Literatur



Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

~~BHT~~

Literatur



Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen

- Mehrstimmige Polyphonie?
- Kann man mehrere Verfahren verbinden?
- Wie macht man Schlagzeugklänge und sonstige Percussion?
- Gibt es eine universelle *Klangmaschine*?

Einfach Musik machen können – Suzuki Q-Chord

Woher kommen die Klänge?
 Sample-basierte Klänge
 Physical Behaviour Modeling
 Additive Klangsintese
 Subtraktive Klangsintese

Elektronische Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen



[Grafik Suzuki Presse Information]

Alte Elektronische Instrumente: Mixtur-Trautonium

- Vorläufer der Synthesizer
- Initiative von Paul Hindemith (Professor an der Berliner Hochschule für Musik)
- Entwickelt von Friedrich Trautwein und Oskar Sala in Berlin
- vorgestellt auf der Tagung *Neue Musik Berlin 1930*
- Breite Bekanntheit durch Hitchcock's *Die Vögel*



BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

Bild Musikinstrumenten-Museum Berlin

Alte Elektronische Instrumente: Theremin (Thereminvox)

- Berührungsloses Spielen
- Kontinuierliche Tonhöhe
- Entwickelt von Lew Theremin
- bekannte Beispielmusik:
Titelmelodien von *Star Trek* oder
Midsomer Murders (dt.: *Inspector Barnaby*)



BHT

Woher kommen die Klänge?

Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour
Modeling
Additive Klangsintese
Subtraktive Klangsintese

Elektronische
Klangerzeugung

Schaltungen

Literatur

Notizen

Bild Moog Etherwave

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

DST Teil 100: Musikelektronik - Klangerzeugung 42 / 44

[Anwander 2013] Anwander, F., *Synthesizer*.
PPV Medien, 7. auflage Auflage.
ISBN 978-3-941531-70-3.

[Fletcher und Rossing 1998] Fletcher, N. H. und Rossing, T. D., *The Physics of Musical Instruments*.
Springer Verlag, 2nd Auflage.
ISBN 978-0387-96374-5.

[Loy 2006] Loy, G., *Musimathics Vol.1*.
The MIT Press, 1st Auflage.
ISBN 978-0-262-12282-5.

[Loy 2007] Loy, G., *Musimathics Vol.2*.
The MIT Press, 1st Auflage.
ISBN 978-0-262-12285-6.

[Rüde 2015] Rüde, A., *Entwicklung und Aufbau eines modularen analogen Synthesizers*.
Bachelorthesis, Beuth Hochschule für Technik.

[Self 1998] Self, D., *Power Amplifier Design Handbook*.
Newnes.
ISBN 0-7506-2788-3.

[Self 2010] Self, D., *Small Signal Audio Design*.
Elsevier Ltd.
ISBN 978-0-240-52177-0.

[Skritek 1988] Skritek, P., *Handbuch der Audio-Schaltungstechnik*.
Franzis, 1. auflage Auflage.
ISBN 3-7723-8731-4.

[Winter 2007] Winter, S., *Entwicklung und Bau eines Synthesizers für Ausbildungszwecke*.
Hausarbeit zur ersten staatsprüfung, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Recklinghausen.

Woher kommen die Klänge?
Sample-basierte Klänge
Physical Behaviour Modeling
Additive Klangsynthese
Subtraktive Klangsynthese

Elektronische Klangerzeugung
Schaltungen

Literatur

Notizen

Notizen
